Prova di Introduzione alla Fisica dei Quanti - 24 gennaio 2023

*Rispondere in maniera **sintetica**, giustificando le risposte e scrivere in modo **chiaro** e **leggibile**.*

N.B.: ogni problema vale fino a un massimo di 11 punti; i numeri in parentesi e grassetto danno un'indicazione di massima del punteggio assegnato a ogni domanda

1. Un elettrone all'interno di un atomo di idrogeno è descritto all'istante t = 0 dalla funzione d'onda $\Psi(\mathbf{r}, t = 0) = A(0.5\, \psi_{100} + \psi_{21\text{-}1} - \psi_{211})$, dove A è una costante e le ψ_{nlm} sono le autofunzioni dell'operatore hamiltoniano dell'atomo di idrogeno.

a) determinare il valore della costante A. ..... **(1)**

b) dire quali sono i possibili risultati di una misura dell'energia (in eV), del modulo del momento angolare orbitale e della sua proiezione lungo l'asse z, specificandone le relative probabilità. ..... **(3)**

c) trovare i valori medi e le incertezze su tali valori dell'energia, del modulo del momento angolare orbitale e della sua proiezione lungo l'asse z. ..... **(4)**

Si supponga poi di effettuare una misura dell'energia e di trovare il valore corrispondente allo stato fondamentale dell'elettrone nell'atomo di idrogeno:

d) discutere come cambierebbero le risposte relative ai punti b) e c). ..... **(3)**

2. Limitandosi alle sole variabili di spin, lo stato quantistico di una particella è rappresentabile dal ket $|s, m_s>$ (con s e m_s numeri quantici dello spin e della sua componente z) e gli operatori da matrici di dimensioni finite. Considerando il caso specifico $s = 3/2$:

a) dire quali sono le dimensioni dello spazio vettoriale adatto a discutere il problema. ..... **(1)**

b) fornire una rappresentazione dei vettori base associati agli autostati della componente z dello spin, S_z e del vettore che rappresenta lo stato più generico espresso su tale base. ..... **(2)**

c) per lo stato generico, dire quali sono i possibili risultati della misura di S_z e del modulo quadro dello spin, S^2, e la probabilità di ciascuno di essi. ..... **(2)**

d) fornire una rappresentazione matriciale di S^2 e di S_z . ..... **(2)**

e) trovare qual è il minimo valore del prodotto tra le incertezze sulla componente x e sulla componente y dello spin nello stato combinazione lineare paritetica degli autostati di S_z con autovalori positivi. ..... **(4)**

Valori numerici approssimati delle costanti (N.B. non è detto che siano tutti necessari!!!):

costante di Planck: $\mathbf{h = 6.6 \times 10^{-34}\ J\ s}$; velocità della luce nel vuoto: $\mathbf{c = 3 \times 10^{8}\ m\ s^{-1}}$

carica e massa dell'elettrone: $\mathbf{q_e = 1.6 \times 10^{-19}\ C}$, $\mathbf{m_e = 9 \times 10^{-31}\ kg}$; massa del protone $\mathbf{M \sim 1840\ m_e}$;

costante di Boltzmann $\mathbf{k_B = 1.38 \times 10^{-23}\ J\ K^{-1}}$; costante dielettrica del vuoto $\mathbf{\varepsilon_0 = 9 \times 10^{-12}\ F\ m^{-1}}$

1) $|\psi\rangle = A\left(0.5\,|100\rangle + |21-1\rangle + |211\rangle\right)$

a) da normalizzazione $\langle\psi|\psi\rangle = 1$

con $\langle 100|21-1\rangle$ e simili $\Rightarrow 0$

$$1 = |A|^2\left(0.5^2\cdot 1 + 1 + 1\right) = |A|^2\left(\frac{1}{4}+1+1\right) = |A|^2\, 9/4$$

$$\Rightarrow \quad A = \frac{2}{3}$$

b) possibili valori $n = 1$ e 2 $\quad l = 0, 1 \quad m_l = 0, -1, +1$

E : $E_{n=1}$, $E_{n=2}$ $\qquad E_1 = -R = -13.6\,eV$; $E_2 = -\frac{R}{4} = -3.4\,eV$

$$P(E_1) = \left|A\cdot\frac{1}{2}\right|^2 = \frac{1}{9} \quad ; \quad P(E_2) = |A|^2(1+1) = 8/9$$

$$|\vec{L}| = \sqrt{L^2} \; : \; |\vec{L}_1| = \sqrt{0\hbar^2} = 0 \quad |\vec{L}_2| = \sqrt{2\hbar^2} = \sqrt{2}\hbar$$

$$P(L_1) = 1/9 \; ; \; P(L_2) = 8/9$$

L_z : $-\hbar, 0, +\hbar$ $\qquad P(0) = \frac{1}{9}$; $P(+\hbar) = \frac{4}{9}$; $P(-\hbar) = \frac{4}{9}$

c)

$$E : \langle E\rangle = E_1 P_1 + E_2 P_2 = -R\cdot\frac{1}{9} - \frac{R}{4}\cdot\frac{8}{9} = -R\left(\frac{1}{9}+\frac{2}{9}\right) = -\frac{R}{3}$$

$$= -4{,}5\ldots\,eV$$

$$\langle E^2\rangle = E_1^2 P_1 + E_2^2 P_2 = R^2\cdot\frac{1}{9} + \frac{R^2}{16}\cdot\frac{8}{9} = \frac{R^2}{9}\left(1+\frac{1}{2}\right) = \frac{R^2}{6}$$

$$\Delta E = \sqrt{\langle E^2\rangle - \langle E\rangle^2} = R\sqrt{\frac{1}{6}-\frac{1}{9}} = R\sqrt{\frac{3-2}{18}} = \frac{R}{\sqrt{18}} = 3.2\,eV$$

$$E = (-4.5 \pm 3.2)\,eV$$

$$\langle L \rangle = L_1 P_1 + L_2 P_2 = 0 \cdot \frac{1}{9} + \sqrt{2}\hbar \frac{8}{9} = \frac{8\sqrt{2}}{9}\hbar$$

$$\langle L^2 \rangle = L_1^2 P_1 + L_2^2 P_2 = 0 + 2\hbar^2 \frac{8}{9} = \frac{16}{9}\hbar^2$$

$$\Delta|L| = \sqrt{\langle L^2 \rangle - \langle L \rangle^2} = \hbar\sqrt{\frac{16}{9} - \frac{128}{81}} = \hbar\sqrt{\frac{144-128}{81}} = \frac{4}{9}\hbar$$

$$|L| = \left(\frac{8\sqrt{2}}{9} \pm \frac{4}{9}\right)\hbar = (8\sqrt{2} \pm 4)\,\hbar/9$$

$$\langle L_z \rangle = L_{z_1} P_1 + L_{z_2} P_2 + L_{z_3} P_3 = \hbar\frac{4}{9} + 0\frac{1}{9} - \hbar\frac{4}{9} = 0$$

$$\langle L_z^2 \rangle = \hbar^2 \frac{4}{9} + 0\frac{1}{9} + \hbar^2 \frac{4}{9} = \frac{8}{9}\hbar^2$$

$$\Delta L_z = \sqrt{\langle L_z^2 \rangle - \langle L_z \rangle^2} = \sqrt{\frac{8}{9}\hbar^2} = \frac{2\sqrt{2}}{3}\hbar$$

$$L_z = 0 \pm \frac{2\sqrt{2}}{3}\hbar$$

d) se $E_{misura} = E_{sf} \Rightarrow = -R$ $\quad n = 1$

allora $\Rightarrow$ dopo $|100\rangle$

$E = -R \quad L^2 = 0 \quad L_z = 0$ con $P = 1$

e $\Delta E, \Delta L, \Delta L_z \to 0$

(2)

$s = 3/2$ possibili valori $m_s \to 2s+1 = 4$

a) spazio vettoriale 4D $|s, m_s\rangle$

$$|\chi_1\rangle = \begin{pmatrix}1\\0\\0\\0\end{pmatrix} \equiv |\tfrac{3}{2}, \tfrac{3}{2}\rangle \; ; \; \begin{pmatrix}0\\1\\0\\0\end{pmatrix} \equiv |\tfrac{3}{2}, \tfrac{1}{2}\rangle \; ; \; \begin{pmatrix}0\\0\\1\\0\end{pmatrix} \equiv |\tfrac{3}{2}, -\tfrac{1}{2}\rangle \; ; \; \begin{pmatrix}0\\0\\0\\1\end{pmatrix} \equiv |\tfrac{3}{2}, -\tfrac{3}{2}\rangle$$

$|u_1\rangle$ $|u_2\rangle$ $|u_3\rangle$ $|u_4\rangle$

b) $|\chi\rangle = \alpha|u_1\rangle + \beta|u_2\rangle + \gamma|u_3\rangle + \delta|u_4\rangle \equiv \begin{pmatrix}\alpha\\\beta\\\gamma\\\delta\end{pmatrix}$

~~spinore~~ vettore generico

con la condizione $|\alpha|^2 + |\beta|^2 + |\gamma|^2 + |\delta|^2 = 1$
normalizzazione

c) $S^2 \to s(s+1)\hbar^2 = \frac{3}{2}\left(\frac{3}{2}+1\right)\hbar^2 = \frac{15}{4}\hbar^2$ con $P = 1$

$S_z = m_s \hbar \to +\frac{3}{2}\hbar, +\frac{1}{2}\hbar, -\frac{1}{2}\hbar, -\frac{3}{2}\hbar$

con $P(+\frac{3}{2}\hbar) = |\alpha|^2$; $P(\frac{1}{2}\hbar) = |\beta|^2$, $P(-\frac{1}{2}\hbar) = |\gamma|^2$, $P(-\frac{3}{2}\hbar) = |\delta|$

d) operatori matrici 4×4

S^2 e S_z diagonali

$$\hat{S}^2 = \frac{15}{4}\hbar \begin{pmatrix}1 & & & 0\\ & 1 & & \\ & & 1 & \\ 0 & & & 1\end{pmatrix} \qquad \hat{S}_z = \hbar \begin{pmatrix}+\frac{3}{2} & & & 0\\ & +\frac{1}{2} & & \\ & & -\frac{1}{2} & \\ 0 & & & -3/2\end{pmatrix}$$

e) $\sigma_A \sigma_B \geq \frac{1}{2}\left|\langle[\hat{A}, \hat{B}]\rangle\right|$ principio indeterm. generalizzato

$$\sigma_{S_x}\,\sigma_{S_y} \geq \frac{1}{2}\left|\langle[\hat{S}_x,\hat{S}_y]\rangle\right| \qquad [\hat{S}_z,\hat{S}_y] = i\hbar\hat{S}_z$$

$\langle \hat{S}_z\rangle = ?$ stato? comb. periodica autostati con autovalore positivo

$$|\chi\rangle = \begin{pmatrix}\alpha\\ \beta\\ \gamma\\ \delta\end{pmatrix} \quad \text{con } \gamma = \delta = 0 \qquad \alpha = \beta$$

$$\Rightarrow \alpha = \beta = \frac{1}{\sqrt{2}} \quad \left(|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1\right)$$

$$\langle S_z\rangle = \frac{3}{2}\hbar\,|\alpha|^2 + \frac{1}{2}\hbar\,|\beta|^2 = \frac{3}{4}\hbar + \frac{1}{4}\hbar = \hbar$$

$$\sigma_{S_x}\,\sigma_{S_y} \geq \frac{1}{2}\left|i\hbar\cdot\hbar\right| = \frac{\hbar^2}{2}$$